

Úloha 1

I Nejprve dokážeme $(a) \Rightarrow (b)$.

i) Nechť $\exists Q_{n \times n}$ unitární t.ž. $Q\bar{u}_i = \bar{v}_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$
Potom pro $i, j \in \{1, \dots, n\}$ platí:

$$\langle \bar{v}_i | \bar{v}_j \rangle = \langle Q\bar{u}_i | Q\bar{u}_j \rangle^* = \langle u_i | u_j \rangle.$$

ii) Tedy $G_2 = (\langle \bar{v}_i | \bar{v}_j \rangle, i, j \in \{1, \dots, n\}) = G_1 = (\langle u_i | u_j \rangle, i, j \in \{1, \dots, n\})$ jsou obě matice $n \times n$ nad $\mathbb{R}$ ~ prvky na pozici i, j se rovnají, tudíž $G_1 = G_2$.

II Nyní dokážeme $(b) \Rightarrow (a)$.

i) Nechť $G_1 = G_2$, tedy $\forall i, j \in \{1, \dots, n\} : \langle u_i | u_j \rangle = \langle v_i | v_j \rangle$.

ii) Víme, že pro každé dvě báze B_1, B_2 prostoru V dimenze n nad tělesem T ~ vektory $\bar{u} \in B_1, \bar{v} \in B_2$ existuje právě jedno zobrazení, které zobrazí $u_i \mapsto v_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$.

Speciálně pro euklidovský vektorový prostor dimenze n nad $\mathbb{R}$ (t.j. $\mathbb{R}^n$) existuje právě jedna matice Q t.ž. $Qu_i = v_i$

Kriticky, nezajímá nás, jak Q vypadá, stačí jen vědět, že existuje (pro popis Q vizte dodatek pod úlohou)

iii) Nyní tedy víme, že $\exists Q \quad \forall i : Qu_i = v_i$

Dalším využitím předpokladu:

$$\langle u_i | u_j \rangle = \langle v_i | v_j \rangle = \langle Qu_i | Qu_j \rangle$$

iv) Ze skript víme, že matice Q je unitární právě tehdy, když $\langle Q\bar{u}_i | Q\bar{u}_j \rangle = \langle \bar{u}_i | \bar{u}_j \rangle$.

Z toho plyne, že naše Q je ortogonální.

Dodatek

i) Necht' $w = a_1 \bar{u}_1 + \dots + a_n \bar{u}_n$. Chceme Q t.ž. $Q\bar{w} = a_1 \bar{v}_1 + \dots + a_n \bar{v}_n$.

Z linearity plyne, že musí platit $Q\bar{u}_i = \bar{v}_i$, což chceme.
Je tedy třeba z $\bar{w}$ "vystrahnout" koeficienty $a_1, \dots, a_n$, a pak k nim dosadit vektory báze B_2 .

ii) $a_1, \dots, a_n$ získáme z vektoru $\bar{w}$ snadno:

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = [\bar{w}]_{B_1} = [id]_{B_1}^K [w]_K = [id]_{B_1}^K \bar{w}$$

iii) V poslední řadě je třeba $\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ konvertovat na $a_1 \bar{v}_1 + \dots + a_n \bar{v}_n$.
To je snadné, vyžaduje to jen jedno vynásobení matice vektorem:

$$a_1 \bar{v}_1 + a_2 \bar{v}_2 + \dots + a_n \bar{v}_n = (\bar{v}_1 | \bar{v}_2 | \dots | \bar{v}_n) \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = ([v_1]_K | \dots | [v_n]_K) \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = [id]_K^{B_2} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

iv) Nyní jen vše hodíme dohromady:

$$a_1 \bar{v}_1 + a_2 \bar{v}_2 + \dots + a_n \bar{v}_n = [id]_K^{B_2} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = [id]_K^{B_2} [\bar{w}]_{B_1} = [id]_K^{B_2} [id]_{B_1}^K (a_1 \bar{u}_1 + a_2 \bar{u}_2 + \dots + a_n \bar{u}_n)$$

Tedy mimo jiné zjevně platí

$$v_i = [id]_K^{B_2} \cdot \bar{e}_i = [id]_K^{B_2} [id]_{B_1}^K \bar{u}_i$$

A z toho všeho plyne, že

$$Q = \underline{\underline{[id]_K^{B_2} [id]_{B_1}^K}}$$